

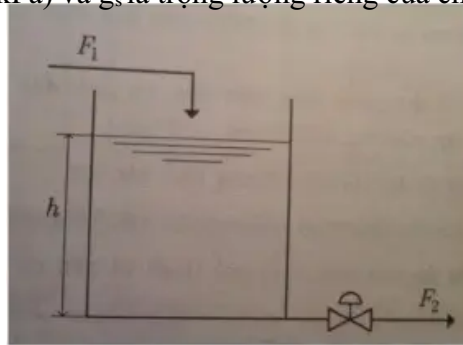
## CHƯƠNG 3

### MÔ HÌNH HÓA LÝ THUYẾT

**Bài 3.2.** Cho hệ thống bình chứa minh họa trên hình 3-33 dưới đây. Giả sử đặc tính van là tuyến tính và lưu lượng qua van được xác định như sau:

$$F_2(t) = C_v \cdot p \cdot \sqrt{\Delta P / g_s}$$

Trong đó  $F_2$  là lưu lượng ra ( $\text{m}^3/\text{s}$ ),  $C_v$  là hệ số van ( $\text{m}^3/\text{s} \cdot \text{kPa}^{1/2}$ ),  $p$  là độ mở van (m),  $\Delta P$  là độ chênh áp qua van (kPa) và  $g_s$  là trọng lượng riêng của chất lỏng (vô thứ nguyên).



a. Hãy phân biệt các biến quá trình và viết phương trình vi phân biểu diễn động học của hệ thống.

b. Từ phương trình vi phân, hãy chuyển sang mô hình hàm truyền đạt biểu diễn quan hệ giữa các biến vào ra.

c. Tiến hành mô phỏng Matlab dựa trên giải phương trình vi phân cũng như dựa trên mô hình hàm truyền đạt với các số liệu sau đây:

- Chất lỏng trong bình là nước, coi trọng lượng riêng  $g_s = 1$ .
- Độ mở van cố định bằng 50%.
- Tại điểm làm việc mức nước trong bình là  $h = 1.5(\text{m})$ .
- Hệ số cỡ van  $C_v = 2.5 \cdot 10^{-5} (\text{m}^3/\text{s} \cdot \text{kPa}^{1/2})$
- Tiết diện bình là  $A = 1 \text{m}^2$ .

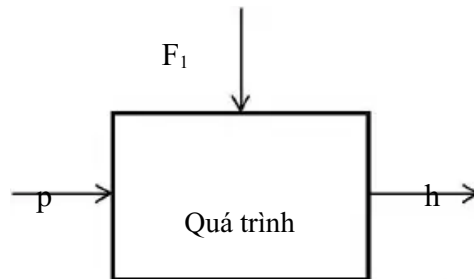
So sánh hai kết quả mô phỏng.

**Trả lời:**

a. Phân biệt các biến quá trình và viết phương trình vi phân biểu diễn động học của hệ thống.

- Biến vào:  $F_1$ ,  $p$ . Trong đó  $F_1$  là nhiễu, và  $p$  là biến điều khiển.

- Biến ra:  $h$ , đồng thời là biến cần điều khiển.



Phương trình vi phân:

$$\frac{dV}{dt} = F_1 - F_2 \quad (3.2.1)$$

Với  $\Delta P = g_s \cdot h$  và  $F_2(t) = C_v \cdot p \cdot \sqrt{h}$ . Thay vào (3.2.1), ta có:

$$\frac{dV}{dt} = F_1 - C_v \cdot p \cdot \sqrt{h}$$

Hay  $\frac{dV}{dt} = f(F_1, p, h) \quad (3.2.2)$

Đây chính là phương trình vi phân biểu diễn động học của hệ thống.

b. Tại điểm làm việc

$$0 = \frac{dV}{dt} = F_1 - C_v \cdot p \cdot \sqrt{h}$$

$$\text{Suy ra } F_1 = C_v \cdot p \cdot \sqrt{h} = 2.5 \cdot 10^{-3} \cdot 0.5 \cdot \sqrt{1.5} = 1.53 \cdot 10^{-3} \text{ (m}^3/\text{s)}$$

Sử dụng biến chênh lệch:  $\Delta h = h - h_0$  và  $\Delta p = p - p_0$  và phép khai triển Taylor tại điểm làm

việc, viết lại biểu thức (3.2.2)

$$\frac{d(\Delta h)}{dt} = f(F_1, p, h) = \left( \frac{\partial f}{\partial F_1} \Delta F_1 + \frac{\partial f}{\partial p} \Delta p + \frac{\partial f}{\partial h} \Delta h \right) \Big|_{F_1, p, h}$$

Suy ra:

$$d(\Delta h)/dt = \frac{1}{\rho V} \left( -C_v \cdot \Delta p - \frac{C_v \cdot \Delta p}{2} \Delta h + \Delta F_1 \right)$$

Đặt  $y = \Delta h$ ;  $u = \Delta p$ ;  $d = \Delta F_1$

$$\text{Ta có : } dy/dt = \frac{1}{\rho V} \left( -C_v \cdot u - \frac{C_v \cdot u}{2} y + d \right)$$

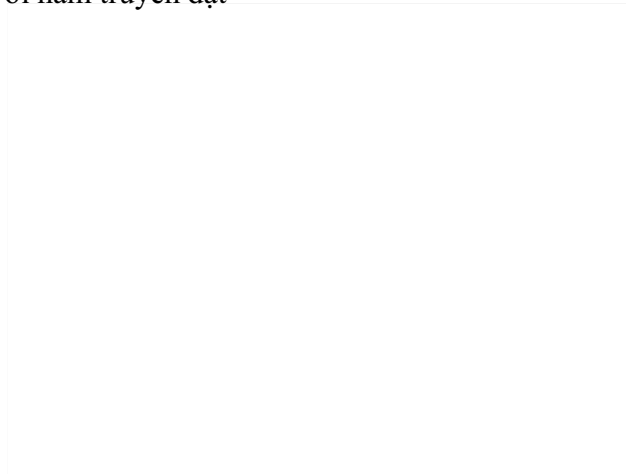
$$\text{Biến đổi Laplace 2 vế: } A.s.y(s) = -C_v \cdot u(s) - \frac{C_v \cdot u(s)}{2} y(s) + d(s).$$

$$\text{Chuyển vế: } \left( A.s + \frac{C_v \cdot u(s)}{2} \right) y(s) = -C_v \cdot u(s) + d(s).$$

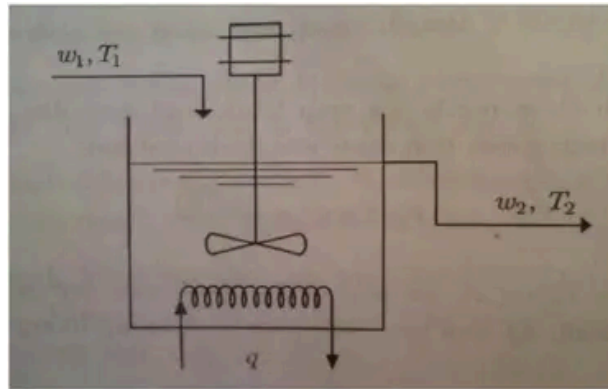
$$\text{Suy ra: } y(s) = \frac{-C_v \cdot u(s)}{A.s + \frac{C_v \cdot u(s)}{2}} + \frac{1}{A.s + \frac{C_v \cdot u(s)}{2}} d(s) = G_u(s) \cdot u(s) + G_d(s) \cdot d(s)$$

c.

Mô phỏng Matlab với hàm truyền đạt



**Bài 3.3:** Xét một thiết bị gia nhiệt trên hình vẽ.



Thể tích chất lỏng  $V = \text{const}$ . Lưu lượng khối  $w_1 = w_2 = w$ . Nhiệt độ  $T_1$  và  $T_2$ . Nhiệt cấp từ sợi đốt là  $q$ . Sau khi đơn giản hoá ta nhận được mô hình động học của hệ:

$$V\rho C \frac{dw}{dt} = wC(T_1 - T_2) + q$$

a. Để có được mô hình đơn giản hoá trên đây, ta phải đặt ra các giả thiết:

- Công tiêu hao ra bên ngoài bằng 0.

- Nhiệt dung riêng của dòng vào và dòng ra là như nhau  $C_1 = C_2 = C$

- Áp suất và thành phần của dòng vào và dòng ra không thay đổi quá lớn  $\Rightarrow h = CT$

Xét phương trình cân bằng năng lượng ta có:

$$\frac{dw}{dt} (w_1 h_1 - w_2 h_2) = w_1 h_1 - w_2 h_2 + q. \text{ Với } h_1 = C_1 T_1 = C T_1;$$

$$h_2 = C_2 T_2 = C T_2;$$

$$h = C T$$

$\Rightarrow$  Phương trình cân bằng năng lượng trở thành phương trình mô hình động học của hệ.

b. Ở trạng thái xác lập,  $wC(T_1 - T_2) + q = 0 \Rightarrow T_2 = T_1 + \frac{q}{wC}$

c. Phân biệt các tham số mô hình và các biến quá trình:

Các biến quá trình

- Là các đại lượng đặc trưng của quá trình  
- Sự thay đổi của chúng phản ánh thực trạng diễn biến của quá trình

$T_1, T_2, T, q$

Các tham số mô hình

- Chúng không thay đổi trong một quá trình và thiết bị công nghệ hoặc sự thay đổi đó không phản ánh diễn biến của quá trình

$V, \rho, C, w$

d+e. Các biến vào:  $T_1, q$

Các biến ra:  $T_2, T$

Các biến điều khiển: q

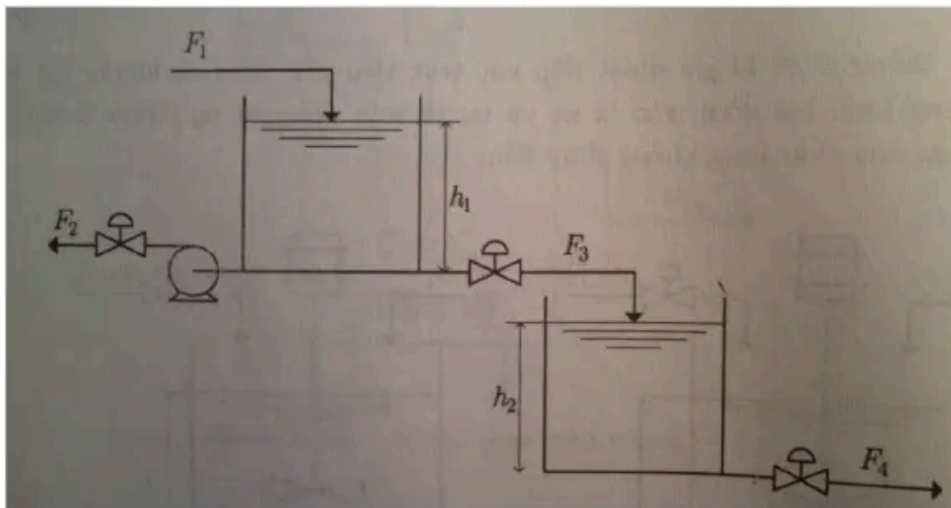
Các biến cần điều khiển: T2

Các biến nhiễu: T1

Có thể coi  $\frac{F_1}{F_2} = \frac{F_3}{F_4} \Rightarrow$  không còn biến T

Như vậy hệ thống có 3 biến quá trình T1, T2 và q; một mối quan hệ độc lập giữa các biến  $\rightarrow$  số bậc tự do của hệ là 2 = số biến vào. như vậy hệ có tính nhất quán (có khả năng điều khiển được).

**Bài 3.6:** Cho sơ đồ công nghệ hệ thống hai bình chứa hình 3.37.



Quan hệ giữa lưu lượng và độ chênh áp qua 2 van tự chảy thể hiện theo công thức:

$$F(t) = \frac{F_{max}}{p^{\Delta}}$$

**Trả lời:**

a. Làm rõ mục đích điều khiển và phân biệt các biến quá trình.

Từ hình vẽ, có thể coi các bình chứa đóng vai trò bình chứa trung gian nhằm giảm tương tác giữa các quá trình kế tiếp nhau. Như vậy mục đích điều khiển là:

- Mức bình 1 và 2 phải giữ cố định ở một mức đảm bảo an toàn (không cạn cũng không tràn)

- F2 lấy ra theo nhu cầu

Biến vào

F1, p3, p4

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Biến ra             | F2,h1,h2 |
| Biến điều khiển     | F2,p3,p4 |
| Biến cần điều khiển | F2,h1,h2 |
| Biến nhiễu          | F1       |

b.Các phương trình mô hình động học của hệ thống:

-Bình1:

$$(3.6.1) \quad S1 \frac{\overline{\text{필}}^{h1}}{\text{필}} = F1 - F2 - F3 \quad (S1 \text{ là diện tích đáy bình1})$$

$$(3.6.2) \quad F3(t) = \frac{\overline{\text{필}}^{h1}}{3p3} \frac{\overline{\text{필}}^{h1}}{\text{필}}$$

-Bình2:

$$(3.6.3) \quad S2 \frac{\overline{\text{필}}^{h2}}{\text{필}} = F3 - F4 \quad (S2 \text{ là diện tích đáy bình2})$$

$$(3.6.4) \quad F4(t) = \frac{\overline{\text{필}}^{h2}}{4p4} \frac{\overline{\text{필}}^{h2}}{\text{필}}$$

Coi  $\Delta \overline{\text{필}}^{h1} = \rho g \Delta h = \rho g h$  với  $\rho$  là khối lượng riêng của chất lỏng  
 $g$  là hằng số gia tốc trọng trường  
 $h$  là mức chất lỏng trong bình

$$\text{Vậy có thể coi} \quad F3(t) = \frac{\overline{\text{필}}^{h1}}{3p3} \sqrt{\alpha} h1 \quad (3.6.5)$$

$$F4(t) = \frac{\overline{\text{필}}^{h2}}{4p4} \sqrt{\alpha} h2 \quad \text{với } \alpha = \frac{\overline{\text{필}}^{h1}}{\text{필}} \quad (3.6.6)$$

Thay các phương trình (3.6.5) và (3.6.6) vào các phương trình (3.6.1) và (3.6.2).Ta có:

$$S1 \frac{\overline{\text{필}}^{h1}}{\text{필}} = F1 - F2 - \frac{\overline{\text{필}}^{h1}}{3p3} \sqrt{\alpha} h1 \quad (3.6.7)$$

$$S2 \frac{\overline{\text{필}}^{h2}}{\text{필}} = \frac{\overline{\text{필}}^{h1}}{3p3} \sqrt{\alpha} h1 - \frac{\overline{\text{필}}^{h2}}{4p4} \sqrt{\alpha} h2 \quad (3.6.8)$$

c.Dẫn giải các hàm truyền đạt để biểu diễn quan hệ giữa các biến quá trình.

Từ các phương trình (3.6.7) và (3.6.8) Ta cần tuyến tính hoá các phương trình này tại điểm cân bằng:

$$S1 \frac{\overline{\text{필}}^{h1}}{\text{필}} = \Delta F1 - \Delta F2 - \frac{\overline{\text{필}}^{h1}}{3p3} \alpha \Delta h1 \quad (3.6.9)$$

$$S2 \frac{\overline{\text{필}}^{h2}}{\text{필}} = \frac{\overline{\text{필}}^{h1}}{3p3} \alpha \Delta h1 - \frac{\overline{\text{필}}^{h2}}{4p4} \alpha \Delta h2 \quad (3.6.10)$$

Đặt các biến  $\begin{bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$ ; biến vào  $\begin{bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{bmatrix}$ ; biến nhiễu  $\begin{bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{bmatrix}$

Như vậy hàm truyền sau khi Laplace hoá hai phương trình (3.6.9) và (3.6.10) sẽ là:

$$y(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s^2 + 2\alpha s + \omega_n^2} & \frac{1}{s^2 + 2\alpha s + \omega_n^2} \\ \frac{1}{s^2 + 2\alpha s + \omega_n^2} & \frac{1}{s^2 + 2\alpha s + \omega_n^2} \end{bmatrix} u(s) + \begin{bmatrix} \frac{1}{s^2 + 2\alpha s + \omega_n^2} & \frac{1}{s^2 + 2\alpha s + \omega_n^2} \\ \frac{1}{s^2 + 2\alpha s + \omega_n^2} & \frac{1}{s^2 + 2\alpha s + \omega_n^2} \end{bmatrix} d(s)$$

d. Cho các số liệu tại điểm làm việc .Hãy thay số vào hàm truyền đặt và mô phỏng trên Matlab.

$\ddot{x}_1 = \ddot{x}_2 = 1.5 \cdot 10^{-5}$ ;  $\ddot{x}_1 = 1\text{m}$ ;  $\ddot{x}_2 = 1.5\text{m}$ ;  $\ddot{x}_1 = 0.001 \ddot{x}_2$ ;  $S_1 = 1$ ;  $S_2 = 1$ ;  $\ddot{x}_1 = \ddot{x}_2$   
 Lấy  $\alpha = \frac{\ddot{x}_1}{\ddot{x}_2} = 10^4$ . Vậy hàm truyền đối tượng sẽ là:

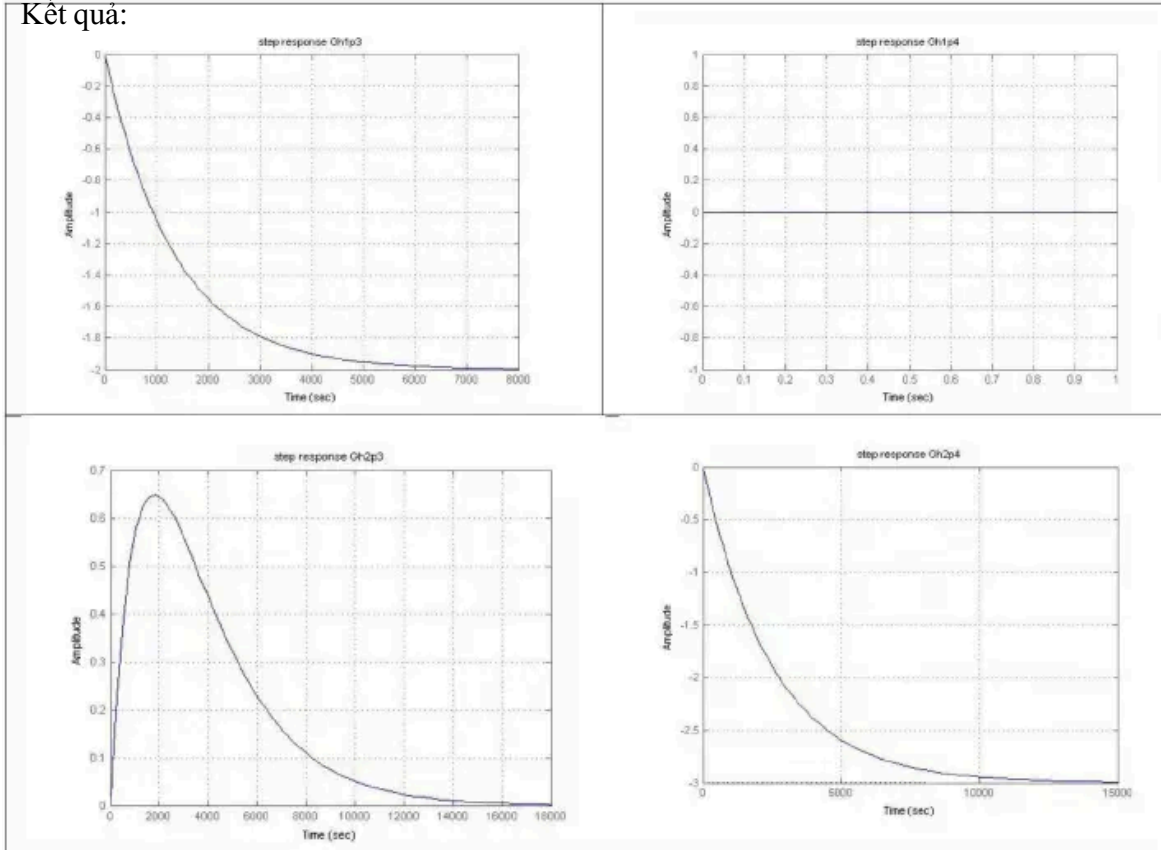
$$y(s) = \begin{bmatrix} \frac{1.5 \cdot 10^{-3}}{s^2 + 7.5 \cdot 10^{-4}s + 10^{-3}} & \frac{0}{s^2 + 7.5 \cdot 10^{-4}s + 10^{-3}} \\ \frac{1.2 \cdot 10^{-3}}{s^2 + 7.5 \cdot 10^{-4}s + 10^{-3}} & \frac{0}{s^2 + 7.5 \cdot 10^{-4}s + 10^{-3}} \end{bmatrix} u(s) + \begin{bmatrix} \frac{1}{s^2 + 7.5 \cdot 10^{-4}s + 10^{-3}} & \frac{1}{s^2 + 7.5 \cdot 10^{-4}s + 10^{-3}} \\ \frac{1}{s^2 + 7.5 \cdot 10^{-4}s + 10^{-3}} & \frac{1}{s^2 + 7.5 \cdot 10^{-4}s + 10^{-3}} \end{bmatrix} d(s)$$

Mô phỏng Matlab cho đối tượng:

```
>> Gh1p3=tf(-1.5e-3,[1 7.5e-4])
>> Gh1p4=tf(0,1)
>> Gh2p3=tf([1e-3 0],[1 11.5e-4 3e-7])
>> Gh2p4=tf(-1.2e-3,[1 4e-4])
>> step(Gh1p3)
>> grid
>> title('step response Gh1p3')
>> step(Gh1p4)
>> grid
>> title('step response Gh1p4')
```

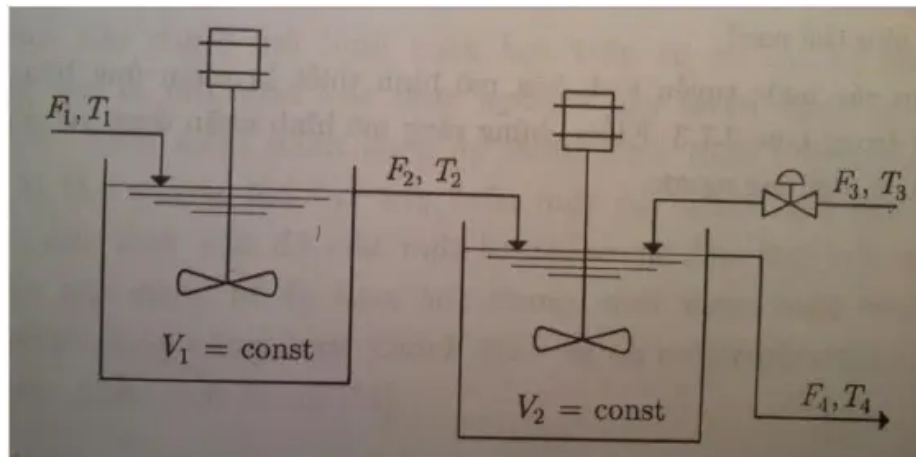
```
>> step(Gh2p3)
>> grid
>> title('step response Gh2p3')
>> step(Gh2p4)
>> grid
>> title('step response Gh2p4')
```

Kết quả:



**Bài 3.8.** Cho sơ đồ công nghệ hệ thống hai bình chứa nhiệt trên hình 3-39. Cả hai bình đều có cơ chế tự tràn, nên thể tích chất lỏng trong mỗi bình coi như không thay đổi. Các biến lưu lượng  $F_i (i=1,2,3,4)$  có đơn vị là thể tích/ thời gian.





- Nhận biết các biến quá trình
- Xây dựng các phương trình mô hình. Đưa ra các giả thiết đơn giản hóa cần thiết.
- Phân tích số bậc tự do của mô hình và đánh giá khả năng điều khiển được
- Tuyến tính hóa mô hình và đưa về dạng hàm truyền đạt
- Vẽ sơ đồ khối của hệ thống sử dụng các hàm truyền đạt cho từng thành phần của hệ thống.

**Trả lời:**

a. Các biến quá trình bao gồm:  $F_1, F_2, F_3, F_4, T_1, T_2, T_3, T_4, V_1, V_2$ .

Trong đó:

- Các biến vào gồm có:  $F_1, F_2, F_3, T_1, T_2, T_3$  trong đó  $F_1, F_2, F_3$  là biến điều khiển.
- Các biến ra gồm có:  $F_4, T_4, V_1, V_2$ . Trong đó  $V_1, V_2$  là được xem là hằng số do cơ chế tự tràn.

b. Các giả thiết

- Thiết bị khuấy trộn lý tưởng, nghĩa là nhiệt độ và mật độ khối lượng tại mọi vị trí trong mỗi bình chứa nhiệt như nhau giống hệt như nhiệt độ và mật độ khối lượng dòng ra.
- Các thành phần năng lượng khác không đáng kể so với nhiệt lượng, tổn thất nhiệt ra bên ngoài cũng được bỏ qua.

- Áp suất & khối lượng riêng của dòng quá trình trước và sau khi khuấy trộn, được coi là không thay đổi đáng kể.

*Xây dựng các phương trình mô hình*

\* Phương trình cân bằng vật chất toàn phần

- Đối với bình chứa nhiệt thứ nhất:

$$\frac{\rho V_1}{\rho F_2} = F_1 - F_2 \quad (3.8.1)$$

- Đối với bình chứa nhiệt thứ hai:

$$\frac{\rho V_2}{\rho F_2} = F_2 + F_3 - F_4 \quad (3.8.2)$$

\* Phương trình cân bằng nhiệt

Xét trong một đơn vị thời gian:

Biến thiên năng lượng (NL) của chất lỏng = NL vào – NL ra + NL cấp – NL tỏa ra. Biểu diễn với Enthalpy, ta có:

- Đối với bình chứa nhiệt thứ nhất:

$$\frac{\rho (V_1 \cdot \dot{h}_2)}{\rho F_2} = \rho F_1 \cdot \dot{h}_1 - \rho F_2 \cdot \dot{h}_2 \quad (3.8.3)$$

Trong đó, Enthalpy là một đại lượng phụ thuộc vào thành phần, nhiệt độ và áp suất:  $\dot{h} = f(P, T, x)$ . Với những giả thiết lý tưởng hóa, áp suất và khối lượng riêng của dòng quá trình trước và sau khi khuấy trộn được coi là không thay đổi đáng kể, nên  $\dot{h} = f(T)$ . Lúc đó, ta có một quan hệ đơn giản giữa enthalpy và nhiệt độ:  $\dot{h} = C_p \cdot T$  (theo 3.26- Giáo trình). Ta xem rằng  $C_p$  thay đổi không đáng kể trước và sau khi khuấy trộn. Lúc đó (3.8.3) được viết lại:

$$\rho \frac{V_1 \cdot C_p \cdot T_2}{\rho F_2} = \rho F_1 \cdot \dot{h}_1 - \rho F_2 \cdot \dot{h}_2$$

$$\text{Suy ra: } \frac{\rho (V_1 \cdot C_p \cdot T_2)}{\rho F_2} = F_1 \cdot \dot{h}_1 - F_2 \cdot \dot{h}_2 = C_p \cdot F_1 \cdot T_1 - C_p \cdot F_2 \cdot T_2$$

$$\text{Hay: } \frac{\rho (V_1 \cdot T_2)}{\rho F_2} = F_1 \cdot T_1 - F_2 \cdot T_2$$

$$\text{Thay } \frac{\rho (V_1 \cdot T_2)}{\rho F_2} = \frac{\rho V_1 \cdot T_2}{\rho F_2} + \frac{T_2 \cdot dV_1}{\rho F_2} \quad \text{vào (3.8.4), và kết hợp với (3.8.1) ta thu được:}$$

$$V1. \frac{\dot{Q}_{T2}}{\dot{Q}_{T4}} = F_1 \cdot (T_1 - T_2) \quad (3.8.4)$$

- Tương tự đối với bình chứa nhiệt thứ 2, ta có

$$\frac{\dot{Q}_{(p.V2.T4)}}{\dot{Q}_{T4}} = \rho F_2 \cdot \bar{h}_2 + \rho F_3 \cdot \bar{h}_3 - \rho F_4 \cdot \bar{h}_4 \quad (3.8.5)$$

Thay  $\bar{h}_4 = C_p \cdot T_4$ ,  $\bar{h}_2 = C_p \cdot T_2$ ,  $\bar{h}_3 = C_p \cdot T_3$  vào (3.8.5), ta có:

$$\frac{\dot{Q}_{(V2.Cp.T4)}}{\dot{Q}_{T4}} = F_2 \cdot C_p \cdot T_2 + F_3 \cdot C_p \cdot T_3 - F_4 \cdot C_p \cdot T_4$$

$$\text{Hay: } \frac{\dot{Q}_{(V2.T4)}}{\dot{Q}_{T4}} = F_2 \cdot T_2 + F_3 \cdot T_3 - F_4 \cdot T_4 \quad (3.8.6)$$

Thay  $\frac{\dot{Q}_{(V2.T4)}}{\dot{Q}_{T4}} = \frac{\dot{Q}_{T2}}{\dot{Q}_{T4}} + \frac{T_4 \cdot dV2}{\dot{Q}_{T4}}$  vào (3.8.6), và kết hợp với (3.8.2) ta thu được:

$$V2. \frac{\dot{Q}_{T4}}{\dot{Q}_{T4}} = F_2 \cdot (T_2 - T_4) + F_3 \cdot (T_3 - T_4) \quad (3.8.7)$$

**Kết luận:** Mô hình nhận được gồm bốn phương trình vi phân độc lập (3.8.1), (3.8.2), (3.8.4), (3.8.7). Ta viết lại 4 phương trình như sau:

$$\begin{aligned} \text{i)} \quad & \frac{\dot{Q}_{V1}}{\dot{Q}_{T4}} = F_1 - F_2 \\ \text{ii)} \quad & \frac{\dot{Q}_{V2}}{\dot{Q}_{T4}} = F_2 + F_3 - F_4 \\ \text{iii)} \quad & V1. \frac{\dot{Q}_{T2}}{\dot{Q}_{T4}} = F_1 \cdot (T_1 - T_2) \\ \text{iv)} \quad & V2. \frac{\dot{Q}_{T4}}{\dot{Q}_{T4}} = F_2 \cdot (T_2 - T_4) + F_3 \cdot (T_3 - T_4) \end{aligned}$$

c. Tổng số biến quá trình là 10, số phương trình là 4. Do đó, số bậc tự do của quá trình là:  $10 - 4 = 6$ , và bằng số biến vào. Mô hình nhận được đã đảm bảo tính nhất quán.

Phân tích các biến vào từ mô hình của hệ thống ta có thể thấy rằng các biến  $T_1, T_2, T_3$  là nhiệt độ của các dòng vào, không thể điều khiển được, và chắc chắn là nhiễu. Các bình chứa nhiệt hoạt động theo cơ chế tự tràn, nghĩa là  $F_1 = F_2$ , mặt khác  $F_1$  là dòng lưu lượng từ quá trình từ quá trình trước đưa đến, do đó nó là nhiễu. Điều đó đồng nghĩa với việc  $F_2$  cũng được xem là nhiễu, không thể điều khiển được. Như vậy trong 6 biến vào chỉ có  $F_3$  là biến điều khiển.

Phân tích các biến ra, ta thấy ở đây chúng ta có 4 biến ra  $F_4, T_4, V_1, V_2$  trong đó  $V_1, V_2$  là các hằng số và không cần phải điều khiển, chỉ còn lại 2 biến  $F_4, T_4$  là những biến cần điều khiển tiềm năng. Cần chú ý rằng ở đây chúng ta chỉ có 1 biến điều khiển là  $F_3$  nên chỉ có

thể điều khiển độc lập được một trong 2 biến  $F_4$  hoặc  $T_4$ . Tùy theo mục đích điều khiển mà ta có thể chọn một trong 2 biến này. Biến  $F_4$  đại diện cho năng suất, còn biến  $T_4$  đại diện cho chất lượng sản phẩm. Ở đây, nếu ta quan tâm trên hết đến chất lượng sản phẩm, do đó ta có thể chọn biến cần điều khiển là  $T_4$ .

d. Để đưa về dạng mô hình hàm truyền đạt, trước hết ta cần tuyến tính hóa xung quanh điểm làm việc ở trạng thái xác lập, sau đó sử dụng các biến chênh lệch thay cho các biến quá trình thực.

Ở đây ta sẽ sử dụng ký hiệu ngang  $*$  để biểu diễn giá trị của một biến tại điểm làm việc

ở trạng thái xác lập, và ký hiệu  $(\Delta^*)$  biểu diễn biến chênh lệch so với giá trị tại điểm làm việc.

Ở trạng thái xác lập, từ 2 phương trình (3.8.1) và (3.8.2) cho ta :

$$d(F_1)/dt = F_1 - F_2 = 0 \quad \square \quad F_1^* - F_2^* = F \quad (3.8.8)$$

$$\text{và } d(F_2)/dt = F_2 - F_3 - F_4 = 0 \quad \square \quad F_2^* - F_3^* = F_4 \quad (3.8.9)$$

Theo cơ chế phản hồi, cho ta  $F_1^* - F_2^* = F_4$

$$\text{Do đó : } \Delta F_1 = F_1 - F_2^* = \Delta F_2 = \Delta F \quad (3.8.10)$$

$$\text{và } \Delta F = F - F_4 = (F_1 - F_2) - (F_2 - F_3) = \Delta F + \Delta F = \Delta F + \Delta F \quad (3.8.11)$$

$$\text{và } \Delta F = F - F_4 = (F_1 - F_2) - (F_2 - F_3) = \Delta F + \Delta F = \Delta F + \Delta F$$

Cũng ở trạng thái xác lập, ta có thể viết lại 2 phương trình (3.8.4) và (3.8.7) như sau

$$0 = V_1 \cdot d(T_1)/dt = F_1(T_1 - T_2) = F_1(T_1^* - T_2^*) \quad (3.8.12)$$

$$0 = V_2 \cdot d(T_2)/dt = F_2(T_2 - T_4) = F_2(T_2^* - T_4^*)$$

$$\text{Hay } 0 = F_1(T_1^* - T_2^*) + F_2(T_2^* - T_4^*) \quad (3.8.13)$$

Sử dụng các biến chênh lệch:

$$\Delta F = F - F^*; \Delta T_1 = T_1 - T_1^*; \Delta T_2 = T_2 - T_2^*; \Delta T_3 = T_3 - T_3^*; \Delta T_4 = T_4 - T_4^*$$

Đặt các biến đầu vào dưới dạng ma trận của các biến chênh lệch:

$$u = \Delta F_3; \quad d = \begin{bmatrix} 1 & \Delta T_1 \\ 2 & \Delta F \\ 3 & \Delta T_3 \end{bmatrix}; \quad x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta T_2 \\ \Delta T_4 \end{bmatrix}; \quad y = x_2 = \Delta T_4$$

Viết lại phương trình (3.8.4) và sử dụng phép khai triển Taylor tại điểm làm việc:

$$V1.dT_2/dt = f(T_1, T_2, F_1) = \left( \frac{\partial f}{\partial T_1} \Delta T_1 + \frac{\partial f}{\partial T_2} \Delta T_2 + \frac{\partial f}{\partial F_1} \Delta F_1 \right) \quad (3.8.13)$$

Trong đó:

$$dT_2/dt = d(\Delta T_2)/dt = d(\Delta T)/dt$$

$$\frac{\partial f}{\partial T_1} \Delta T = F_1 \cdot \Delta T$$

$$\frac{\partial f}{\partial T_2} \Delta T_2 = -F_1 \cdot \Delta T_2$$

$$\frac{\partial f}{\partial F_1} \Delta F_1 = (T_1 - T_2) \cdot \Delta F_1$$

$$\text{Suy ra } \Delta F_1 = (T_1 - T_2) \cdot \Delta F_1$$

$$\Delta T_2 = \frac{F_1}{V1} \Delta T_1 - \frac{F_1}{V1} \Delta T_2 + \frac{(T_1 - T_2)}{V1} \Delta F_1 \quad (3.8.14)$$

Biến đổi Laplace về trên ta có:

$$V1.s \cdot \Delta T_2(s) = F_1 \cdot \Delta T_1(s) - F_1 \cdot \Delta T_2(s) + \frac{(T_1 - T_2)}{V1} \Delta F_1(s)$$

$$\text{Chuyển vế: } (V1.s + F_1) \Delta T_2(s) = F_1 \Delta T_1(s) + \frac{(T_1 - T_2)}{V1} \Delta F_1(s)$$

Chia cả 2 vế cho  $V1.s + F_1$ , ta có:

$$\Delta T_2(s) = \frac{F_1}{V1.s + F_1} \Delta T_1(s) + \frac{(T_1 - T_2)}{V1.s + F_1} \Delta F_1(s)$$

$$\text{Hay } \Delta T_2(s) = \frac{F_1}{V1.s + F_1} \Delta T_1(s) + \frac{(T_1 - T_2)}{V1.s + F_1} \Delta F_1(s) \quad (3.8.15)$$

$$\text{Đặt } \frac{F_1}{V1.s + F_1} = K_{d11} / (1 + t_1.s) \quad (\text{với } K_{d11} = 1 \text{ và } t_1 = V1/F_1)$$

$$\text{Và } \frac{(T_1 - T_2)}{V1.s + F_1} = K_{d21} / (1 + t_1.s) \quad (\text{với } K_{d21} = \frac{T_1 - T_2}{F_1})$$

Lúc đó (3.8.15) được viết lại là:

$$x_1(s) = \frac{K_{d11}}{1 + t_1.s} \cdot d_1(s) + \frac{K_{d21}}{1 + t_1.s} \cdot d_2(s) \quad (3.8.16)$$

Viết lại phương trình (3.8.7) và sử dụng phép khai triển Taylor tại điểm làm việc:

$$V2.dT_4/dt = f(T_2, T_3, T_4, F_2, F_3)$$

$$= \left( \frac{\partial f}{\partial T_2} \Delta T_2 + \frac{\partial f}{\partial T_3} \Delta T_3 + \frac{\partial f}{\partial T_4} \Delta T_4 + \frac{\partial f}{\partial F_2} \Delta F_2 + \frac{\partial f}{\partial F_3} \Delta F_3 \right) \bigg|_{T_2, T_3, T_4, F_2, F_3}$$

Trong đó:

$$dT_4/dt = d(\frac{dT_4}{dt} + \Delta T) / dt = d(\Delta T) / dt$$

$$\frac{\partial f}{\partial T_2} \Delta T = F_2 \cdot \Delta T$$

$$\frac{\partial f}{\partial T_3} \Delta T = F_3 \cdot \Delta T$$

$$\frac{\partial f}{\partial T_4} \Delta T = -F_4 \cdot \Delta T$$

$$\frac{\partial f}{\partial F_2} \Delta F = (T_2 - T_4) \cdot \Delta F$$

$$\frac{\partial f}{\partial F_3} \Delta F = (T_3 - T_4) \cdot \Delta F$$

Suy ra:

$$V2.d(\Delta T_4)/dt = F_2 \Delta T_2 + F_3 \Delta T_3 - F_4 \Delta T_4 + (T_2 - T_4) \Delta F_2 + (T_3 - T_4) \Delta F_3 \quad (3.8.17)$$

Biến đổi Laplace 2 về trên ta có:

$$V2.s.\Delta T_4(s) = F_2 \Delta T_2(s) + F_3 \Delta T_3(s) - F_4 \Delta T_4(s) + (T_2 - T_4) \Delta F_2(s) + (T_3 - T_4) \Delta F_3(s)$$

Chuyển về:

$$(V2.s + F_4) \Delta T_4(s) = F_2 \Delta T_2(s) + F_3 \Delta T_3(s) + (T_2 - T_4) \Delta F_2(s) + (T_3 - T_4) \Delta F_3(s)$$

Chia cả 2 vế cho  $V2.s + F_4$  Ta có:

$$\Delta T_4(s) = \frac{V2.s}{(F_2 + F_4) + F_4} \cdot \Delta T_2(s) + \frac{V2.s}{(F_3 + F_4) + F_4} \cdot \Delta T_3(s) + \frac{V2.s}{(F_2 + F_4) + F_4} \cdot \Delta F_2(s) + \frac{V2.s}{(F_3 + F_4) + F_4} \cdot \Delta F_3(s)$$

$$\text{Hay: } \Delta T_4(s) = \frac{V2.s}{(F_2 + F_4) + F_4} \cdot \Delta T_2(s) + \frac{V2.s}{(F_3 + F_4) + F_4} \cdot \Delta T_3(s) + \frac{V2.s}{(F_2 + F_4) + F_4} \cdot \Delta F_2(s) + \frac{V2.s}{(F_3 + F_4) + F_4} \cdot \Delta F_3(s)$$

$$\frac{V_{2.s+}}{(F+F_3)} \cdot \Delta F_3(s). \quad (3.8.18)$$

Đặt :

$$\frac{V_{2.s+}}{(F+F_3)} = K_{x12} / (1+t_1.s)^2 \quad (\text{với } k_{x12} = \frac{1}{(F+F_3)}) \text{ và } t_1 = \frac{V_{2.s+}}{F+F_3}$$

$$\frac{V_{2.s+}}{(F+F_3)} = K_{d32} / (1+t_2.s)^2 \quad (\text{với } k_{d32} = \frac{1}{(F+F_3)})$$

$$\frac{V_{2.s+}}{(F+F_3)} = K_{d22} / (1+t_2.s) \quad (\text{với } k_{d22} = \frac{1}{(F+F_3)})$$

$$\frac{V_{2.s+}}{(F+F_3)} = K_{u2} / (1+t_2.s) \quad (\text{với } k_{u2} = \frac{1}{(F+F_3)})$$

Lúc đó (3.8.15) được viết lại là:

$$y(s)=x_2(s)= \frac{K_{x12}}{1+t_1.s} \cdot x_1(s) + \frac{K_{d32}}{1+t_2.s} \cdot d_3(s) + \frac{K_{d22}}{1+t_2.s} \cdot d_2(s) + \frac{K_{u2}}{1+t_2.s} \cdot u(s) \quad (3.8.19)$$

Thay giá trị của  $x_1(s)$  từ (3.8.16) vào (3.8.19), ta có hàm truyền đạt của hệ thống là:

$$\begin{aligned} y(s) &= \frac{K_{x12}}{1+t_1.s} \cdot \left[ \frac{K_{d11}}{1+t_1.s} \cdot d_1(s) + \frac{K_{d21}}{1+t_1.s} \cdot d_2(s) \right] + \frac{K_{d32}}{1+t_2.s} \cdot d_3(s) + \frac{K_{d22}}{1+t_2.s} \cdot d_2(s) + \frac{K_{u2}}{1+t_2.s} \cdot u(s) \\ &= \frac{K_{u2}}{1+t_2.s} \cdot u(s) + \frac{K_{x12}}{1+t_1.s} \cdot \frac{K_{d11}}{1+t_1.s} \cdot d_1(s) + \left( \frac{K_{x12}}{1+t_1.s} \cdot \frac{K_{d21}}{1+t_1.s} + \frac{K_{d22}}{1+t_2.s} \right) \cdot d_2(s) + \frac{K_{d32}}{1+t_2.s} \cdot d_3(s) \end{aligned} \quad (3.8.20)$$

e.Ta có sơ đồ khối như sau:

